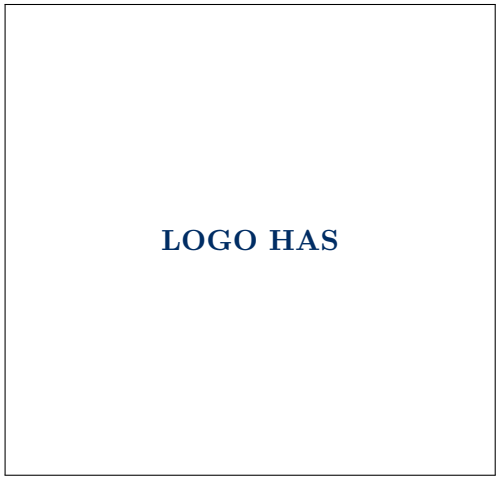
HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE

HAS



ANALYSE 4

SÉRIES NUMÉRIQUES

Cours universitaire de mathématiques

Objectifs du cours

Comprendre la convergence des séries numériques, maîtriser les critères de convergence et savoir les appliquer à des exemples détaillés.

Professeur : Mister Halil

Halil Académie Scientifique – HAS

Document pédagogique destiné aux étudiants

Table des matières

1 Séries numériques **1**

1.1 Introduction générale . . . 1
1.2 Suites numériques et séries numériques . . . 1
1.3 Condition nécessaire de convergence . . . 3
1.4 Séries géométriques . . . 4
1.5 Séries à termes positifs . . . 5
1.6 Critère de comparaison . . . 6
1.7 Critère d'équivalence . . . 7
1.8 Séries alternées et critère de Leibniz . . . 8
1.9 Convergence absolue . . . 9
1.10 Critère de d'Alembert . . . 10
1.11 Critère de Cauchy . . . 11
1.12 Comparaison des critères de d'Alembert et de Cauchy . . . 12
1.13 Critère de Raabe-Duhamel . . . 13
1.14 Critère intégral . . . 14
1.15 Séries de Riemann . . . 15
1.16 Séries de Bertrand . . . 15
1.17 Transformation d'Abel . . . 16
1.18 Méthode générale d'étude d'une série numérique . . . 17
1.19 Exemples récapitulatifs corrigés . . . 18
1.20 Tableau récapitulatif des critères . . . 20
1.21 Conclusion . . . 20

Chapitre 1

Séries numériques

1.1 Introduction générale

L'étude des séries numériques constitue une partie importante de l'analyse mathématique. Elle permet notamment de déterminer si une somme comportant une infinité de termes possède une valeur finie.

Les séries interviennent dans l'étude des fonctions, des développements en séries, des équations différentielles, des probabilités et de nombreuses méthodes numériques.

Dans ce chapitre, nous allons étudier les notions fondamentales, les principales propriétés de convergence et les critères permettant de déterminer la nature d'une série.

1.2 Suites numériques et séries numériques

Définition

Soit $(u_n)_{n\geq 0}$ une suite réelle.
La série numérique associée à cette suite est notée

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

Les nombres u_n sont appelés les termes de la série.

La notation

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

représente une série, tandis que

$$\sum_{n=0}^{N} u_n$$

désigne une somme finie.

Définition

Pour tout entier $N \geq 0$, on appelle somme partielle d'ordre N le nombre

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} u_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_N.$$

La suite (S_N) est appelée suite des sommes partielles.

Définition

La série $\sum u_n$ converge si la suite de ses sommes partielles (S_N) converge vers une limite finie S.
On écrit alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = S.$$

Si (S_N) ne possède pas de limite finie, la série est dite divergente.

Exemple corrigé

Étudions la série

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Ses premiers termes sont

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{16}, \cdots$$

La somme partielle d'ordre N est

$$S_N = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^{N+1}}.$$

Il s'agit d'une somme géométrique de premier terme $\frac{1}{2}$ et de raison $\frac{1}{2}$. On obtient

$$S_N = \frac{\frac{1}{2}\left(1 - (\frac{1}{2})^{N+1}\right)}{1 - \frac{1}{2}}.$$

Comme $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, il vient

$$S_N = 1 - \frac{1}{2^{N+1}}.$$

Lorsque $N \to +\infty$,

$$\lim_{N \to +\infty} \frac{1}{2^{N+1}} = 0.$$

Par conséquent,

$$\lim_{N \to +\infty} S_N = 1.$$

La série converge et sa somme vaut

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = 1.}$$

1.3 Condition nécessaire de convergence

Propriété à retenir

Si la série

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

converge, alors

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.}$$

Cette propriété fournit un premier test simple. Si le terme général ne tend pas vers zéro, la série diverge.

Exemple corrigé

Étudions la série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n}.$$

On simplifie le terme général :

$$u_n = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}.$$

Comme

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0,$$

on obtient

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 1.$$

La limite du terme général n'est donc pas nulle.
Ainsi,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n} \text{ diverge.}}$$

Attention

La condition $u_n \to 0$ est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
Par exemple, la série harmonique

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

diverge alors que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

1.4 Séries géométriques

Définition

Une série géométrique est une série dont le terme général est de la forme

$$u_n = aq^n,$$

où a et q sont des réels fixés.

Pour $q \neq 1$, la somme partielle s'écrit

$$S_N = a + aq + \cdots + aq^N = a\frac{1-q^{N+1}}{1-q}.$$

Propriété à retenir

La série géométrique

$$\sum_{n=0}^{+\infty} aq^n$$

converge si et seulement si $|q| < 1$.
Dans ce cas,

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} aq^n = \frac{a}{1-q}.}$$

Si $|q| \geq 1$ et $a \neq 0$, la série diverge.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=0}^{+\infty} 3\left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

Le premier terme est $a = 3$ et la raison est

$$q = \frac{1}{4}.$$

On vérifie que

$$|q| = \frac{1}{4} < 1.$$

La série converge. Sa somme vaut

$$S = \frac{3}{1-\frac{1}{4}} = \frac{3}{\frac{3}{4}} = 4.$$

Ainsi,

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} 3\left(\frac{1}{4}\right)^n = 4.}$$

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n.$$

La raison est

$$q = -\frac{2}{3}.$$

Puisque

$$|q| = \frac{2}{3} < 1,$$

la série converge.
Le premier terme, correspondant à $n = 1$, est $-\frac{2}{3}$. La somme vaut donc

$$S = \frac{-\frac{2}{3}}{1 - (-\frac{2}{3})} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{5}{3}} = -\frac{2}{5}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n = -\frac{2}{5}.}$$

1.5 Séries à termes positifs

Définition

Une série $\sum u_n$ est dite à termes positifs si

$$u_n \geq 0$$

pour tout entier n considéré.

Propriété à retenir

Si $u_n \geq 0$, alors la suite des sommes partielles

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} u_n$$

est croissante.
La série converge si et seulement si cette suite est majorée.

Exemple corrigé

Considérons

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

On décompose le terme général :

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

La somme partielle est alors

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

En développant,

$$S_N = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right).$$

Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux. Il reste

$$S_N = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

Ainsi,

$$\lim_{N \to +\infty} S_N = 1.$$

La série converge et

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.}$$

1.6 Critère de comparaison

Propriété à retenir

Soient (u_n) et (v_n) deux suites positives.
Si, à partir d'un certain rang,

$$0 \leq u_n \leq v_n,$$

alors :

- si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge ;
- si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+3}.$$

Pour tout $n \geq 1$, on a

$$n^2 + 3 \geq n^2.$$

Les dénominateurs étant positifs,

$$0 \leq \frac{1}{n^2+3} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Or la série de Riemann

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge puisque son exposant $p = 2$ est supérieur à 1.
Par comparaison, on conclut que

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+3} \text{ converge.}}$$

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+2}.$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$n + 2 \leq 3n.$$

Donc

$$\frac{1}{n+2} \geq \frac{1}{3n}.$$

Or

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

diverge.
Par comparaison,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+2} \text{ diverge.}}$$

1.7 Critère d'équivalence

Propriété à retenir

Soient (u_n) et (v_n) deux suites strictement positives à partir d'un certain rang.
Si

$$u_n \sim v_n, \qquad n \to +\infty,$$

alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n+1}{n^3+4}.$$

Lorsque $n \to +\infty$,

$$2n + 1 \sim 2n$$

et

$$n^3 + 4 \sim n^3.$$

Par conséquent,

$$\frac{2n+1}{n^3+4} \sim \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2}.$$

La série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^2}$$

converge, car elle est proportionnelle à une série de Riemann d'exposant $2 > 1$.
Par équivalence,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n+1}{n^3+4} \text{ converge.}}$$

Attention

Le critère d'équivalence s'applique directement aux séries à termes positifs à partir d'un certain rang. Il ne faut pas l'utiliser sans précaution pour des séries dont les termes changent de signe.

1.8 Séries alternées et critère de Leibniz

Définition

Une série alternée est une série dont les termes changent alternativement de signe. Elle peut s'écrire sous la forme

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n, \qquad a_n \geq 0.$$

Propriété à retenir

La série

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$$

converge si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

1. $a_n \geq 0$;
2. la suite (a_n) est décroissante à partir d'un certain rang ;
3. $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = 0$.

C'est le critère de Leibniz.

Exemple corrigé

Étudions la série harmonique alternée

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

On pose

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

La suite (a_n) est positive et décroissante, car

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}.$$

De plus,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Les conditions de Leibniz sont vérifiées. La série converge.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}.$$

On pose

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

La suite (a_n) est positive et décroissante, et

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

Le critère de Leibniz permet donc de conclure que

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}} \text{ converge.}}$$

Cependant, la série des valeurs absolues

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

diverge, car c'est une série de Riemann d'exposant $p = \frac{1}{2} < 1$.
La série initiale converge donc conditionnellement.

1.9 Convergence absolue

Définition

Une série $\sum u_n$ converge absolument si la série

$$\sum |u_n|$$

converge.

Propriété à retenir

Toute série absolument convergente est convergente.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

On considère la série des valeurs absolues :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

La série de Riemann d'exposant 2 converge.
La série initiale converge donc absolument, et par conséquent elle converge.

1.10 Critère de d'Alembert

Propriété à retenir

Soit (u_n) une suite strictement positive à partir d'un certain rang. Supposons que la limite

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$$

existe.
Alors :

- si $L < 1$, la série $\sum u_n$ converge ;
- si $L > 1$, la série $\sum u_n$ diverge ;
- si $L = 1$, le critère ne permet pas de conclure.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{n!}.$$

On pose

$$u_n = \frac{3^n}{n!}.$$

On calcule le quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{3^n}.$$

Comme

$$(n+1)! = (n+1)n!,$$

on obtient

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{n+1}.$$

Par conséquent,

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n+1} = 0.$$

Puisque $L < 1$, la série converge.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{4^n}.$$

On pose

$$u_n = \frac{n!}{4^n}.$$

Alors

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{4^{n+1}} \frac{4^n}{n!} = \frac{n+1}{4}.$$

Ainsi,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = +\infty.$$

Le quotient dépasse finalement 1 et les termes ne tendent pas vers zéro. La série diverge.

1.11 Critère de Cauchy

Propriété à retenir

Soit (u_n) une suite de réels positifs et supposons que

$$L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n}$$

existe.

Alors :

- si $L < 1$, la série $\sum u_n$ converge ;
- si $L > 1$, la série $\sum u_n$ diverge ;
- si $L = 1$, le critère ne permet pas de conclure.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

On a

$$u_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

Par conséquent,

$$\sqrt[n]{u_n} = \frac{2}{5}.$$

Ainsi,

$$L = \frac{2}{5} < 1.$$

La série converge. C'est également une série géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{2n}\right)^n.$$

On pose

$$u_n = \left(\frac{n+1}{2n}\right)^n.$$

Alors

$$\sqrt[n]{u_n} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

En passant à la limite,

$$L = \frac{1}{2} < 1.$$

La série converge d'après le critère de Cauchy.

1.12 Comparaison des critères de d'Alembert et de Cauchy

Le critère de d'Alembert repose sur le quotient

$$\frac{u_{n+1}}{u_n},$$

tandis que celui de Cauchy repose sur la racine

$$\sqrt[n]{u_n}.$$

Les deux critères permettent de conclure lorsque leur limite est strictement inférieure ou strictement supérieure à 1.

Méthode

Pour une suite comportant des factorielles, le quotient de d'Alembert est souvent plus simple à calculer.
Pour une suite comportant une puissance d'exposant n, le critère de Cauchy est souvent plus direct.
Lorsque la limite obtenue vaut 1, il faut utiliser un autre critère.

Exemple corrigé

Considérons

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{3^n}.$$

Par d'Alembert,

$$u_n = \frac{n}{3^n}$$

et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{3n}.$$

Donc

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3} < 1.$$

La série converge.

1.13 Critère de Raabe-Duhamel

Propriété à retenir

Soit (u_n) une suite strictement positive à partir d'un certain rang. Supposons que

$$R = \lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right)$$

existe.

Alors :

- si $R > 1$, la série $\sum u_n$ converge ;
- si $R < 1$, la série $\sum u_n$ diverge ;
- si $R = 1$, le critère ne permet pas de conclure.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}, \qquad p > 0.$$

On pose

$$u_n = \frac{1}{n^p}.$$

On calcule

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{(n+1)^p}{n^p} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p.$$

Ainsi,

$$R = \lim_{n\to+\infty} n\left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p - 1\right].$$

La limite vaut p. Par conséquent :

- si $p > 1$, la série converge ;
- si $0 < p < 1$, la série diverge ;
- si $p = 1$, ce critère ne conclut pas.

1.14 Critère intégral

Propriété à retenir

Soit $f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction positive, continue et décroissante telle que

$$u_n = f(n).$$

La série

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$$

et l'intégrale impropre

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

sont de même nature.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, \qquad p > 0.$$

On considère la fonction

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p}, \qquad x \geq 2.$$

On étudie l'intégrale

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}.$$

Effectuons le changement de variable

$$t = \ln x.$$

Alors

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

L'intégrale devient

$$I = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^p}.$$

On reconnaît une intégrale de Riemann.
Elle converge si $p > 1$ et diverge si $0 < p \leq 1$.
Par le critère intégral,

$$\boxed{\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \text{ converge si et seulement si } p > 1.}$$

1.15 Séries de Riemann

Définition

Une série de Riemann est une série de la forme

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p},$$

où p est un réel.

Propriété à retenir

La série de Riemann vérifie

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{converge}, & p > 1, \\ \text{diverge}, & p \leq 1. \end{cases}}$$

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}.$$

L'exposant est

$$p = \frac{3}{2} > 1.$$

Il s'agit d'une série de Riemann convergente.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

On écrit

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}}.$$

Ici,

$$p = \frac{1}{2} < 1.$$

La série diverge.

1.16 Séries de Bertrand

Définition

Les séries de Bertrand sont des séries de la forme

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta},$$

où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Propriété à retenir

Pour la série

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta},$$

on a :

- si $\alpha > 1$, la série converge pour tout $\beta \in \mathbb{R}$;
- si $\alpha < 1$, la série diverge pour tout $\beta \in \mathbb{R}$;
- si $\alpha = 1$, la série converge si et seulement si $\beta > 1$.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}.$$

Ici,

$$\alpha = 1, \qquad \beta = 2.$$

Comme $\beta > 1$, la série converge.

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}.$$

Ici,

$$\alpha = 1, \qquad \beta = 1.$$

La condition $\beta > 1$ n'est pas satisfaite. La série diverge.

1.17 Transformation d'Abel

La transformation d'Abel permet d'étudier certaines séries dont les termes ne sont pas nécessairement positifs.

Posons

$$A_n = \sum_{k=p}^{n} a_k.$$

Pour tous entiers $p \leq N$, on dispose de l'identité

$$\sum_{n=p}^{N} a_n b_n = A_N b_N + \sum_{n=p}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1}),$$

lorsque A_n est défini comme ci-dessus.

Cette identité permet de remplacer une somme de produits par une expression faisant intervenir les sommes partielles des coefficients (a_n).

Exemple corrigé

Considérons la somme finie

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} (-1)^n \frac{1}{n}.$$

Posons

$$a_n = (-1)^n, \qquad b_n = \frac{1}{n}.$$

Les sommes partielles des a_n sont bornées :

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k.$$

On a

$$A_n = \begin{cases} 0, & n \text{ pair}, \\ -1, & n \text{ impair}. \end{cases}$$

Ainsi,

$$|A_n| \leq 1.$$

De plus, $b_n = 1/n$ est décroissante et tend vers zéro. La transformation d'Abel permet d'étudier la somme en exploitant ces propriétés, et la série alternée converge.

1.18 Méthode générale d'étude d'une série numérique

Pour étudier une série, il est utile de procéder dans l'ordre suivant.

Méthode

Étape 1 : examiner le terme général.
Calculer

$$\lim_{n \to +\infty} u_n.$$

Si cette limite n'est pas nulle, la série diverge.

Étape 2 : identifier la forme de la série.
Rechercher une série géométrique, une série de Riemann, une série de Bertrand ou une série alternée.

Étape 3 : utiliser les équivalents.
Si le terme général est positif, chercher un équivalent simple lorsque $n \to +\infty$.

Étape 4 : appliquer un critère adapté.
Selon la forme du terme général, choisir la comparaison, d'Alembert, Cauchy, Raabe-Duhamel ou le critère intégral.

Étape 5 : vérifier les hypothèses.
Préciser notamment la positivité des termes, la décroissance lorsqu'elle est nécessaire et l'existence de la limite utilisée.

Étape 6 : conclure clairement.

Écrire explicitement que la série converge ou diverge, en précisant, si nécessaire, s'il s'agit d'une convergence absolue ou conditionnelle.

1.19 Exemples récapitulatifs corrigés

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+2}{n^3+1}.$$

On commence par observer que les termes sont positifs.
Lorsque $n \to +\infty$,

$$n+2 \sim n$$

et

$$n^3+1 \sim n^3.$$

Ainsi,

$$\frac{n+2}{n^3+1} \sim \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}.$$

Or

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

est une série de Riemann convergente.
Par équivalence,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+2}{n^3+1} \text{ converge.}}$$

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}.$$

Posons

$$u_n = \frac{2^n}{n!}.$$

Calculons le quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{2^n}.$$

Après simplification,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{n+1}.$$

On obtient

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n+1} = 0.$$

La limite étant strictement inférieure à 1, le critère de d'Alembert donne

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} \text{ converge.}}$$

Exemple corrigé

Étudions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

On pose

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

La suite (a_n) est positive, décroissante et tend vers zéro. Le critère de Leibniz assure donc la convergence de la série.
Cependant, la série des valeurs absolues est

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n},$$

qui est la série harmonique divergente.
La série donnée est donc convergente, mais pas absolument : elle converge conditionnellement.

1.20 Tableau récapitulatif des critères

Critère	Condition étudiée	Conclusion
Terme général	$\lim u_n \neq 0$	Divergence
Série géométrique	$u_n = aq^n$	Convergence si $\|q\| < 1$
Comparaison	$0 \leq u_n \leq v_n$	Comparer avec une série connue
Équivalence	$u_n \sim v_n$ et termes positifs	Même nature
Leibniz	$a_n \downarrow 0$	Convergence de la série alternée
Convergence absolue	$\sum \|u_n\|$ converge	$\sum u_n$ converge
d'Alembert	$\lim u_{n+1}/u_n = L$	Convergence si $L < 1$
Cauchy	$\lim \sqrt[n]{u_n} = L$	Convergence si $L < 1$
Raabe-Duhamel	$R = \lim n(u_n/u_{n+1} - 1)$	Convergence si $R > 1$
Critère intégral	f positive, continue et décroissante	Comparer avec l'intégrale impropre
Riemann	$\sum 1/n^p$	Convergence si $p > 1$
Bertrand	$\sum 1/[n^\alpha (\ln n)^\beta]$	Étudier d'abord α, puis β

1.21 Conclusion

L'étude des séries numériques repose sur la maîtrise des sommes partielles, des séries de référence et des critères de convergence.

La démarche essentielle consiste à reconnaître la structure du terme général, à choisir un critère adapté, à vérifier ses hypothèses puis à rédiger une conclusion précise.

Les séries géométriques, les séries de Riemann et de Bertrand, les critères de comparaison, de Leibniz, de d'Alembert, de Cauchy, de Raabe-Duhamel et le critère intégral constituent des outils fondamentaux pour l'analyse des séries.

HALIL ACADÉMIE SCIENTIFIQUE
Comprendre les mathématiques, progresser avec méthode.